



République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene
Faculté d'Informatique
Filière : Informatique



Mémoire de Licence

Spécialité : Licence Informatique Générale

Thème

Conception et Réalisation d'une Plateforme Web E-Commerce

EmbroidCraftDZ

Mise en Relation des Clients, Couturières et Ateliers de Broderie

Encadré par :

_Mme Ferrahi

Présenté par :

_Mme.Meknes Sarah

_M.Meharzi Lokman

_M.Slimatni Rayan

_M.Lyazidi Abdelkarim

_M.Khodrani Oussama

Soutenu en Mai 2026, devant le jury composé(e) de :

_Mme.Zebane Bahia (Présidente)

_Mme.Saighi Souad (Membre)

_Mme Aissani Nassima (ENG SC)

Promotion : 2025/2026

Remerciements

Avant toute chose, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Allah, le tout-puissant, qui nous a accordé la patience, la force et l'inspiration nécessaires pour mener à bien ce mémoire.

Nous adressons nos sincères remerciements à notre encadrant(e) pour son expertise, sa disponibilité et ses précieux conseils qui ont guidé nos efforts tout au long de ce projet.

Nous exprimons également notre gratitude envers les membres du jury pour l'honneur qu'ils nous font en évaluant notre travail et pour leurs remarques constructives.

Nous remercions l'ensemble des professeurs et du personnel de l'USTHB pour les ressources et le soutien qu'ils nous ont apportés tout au long de notre parcours académique.

Enfin, nous adressons un merci tout particulier à nos familles pour leur soutien moral incessant et leur confiance, qui nous ont permis de mener ce travail avec détermination et sérénité.

Table des matières

Introduction Générale	1
Chapitre 1. État de l'art	2
1.1 Introduction.....	2
1.2 Définition des concepts clés.....	2
1.2.1 Plateforme de mise en relation.....	2
1.2.2 Couture sur mesure	2
1.3 Analyse des plateformes similaires.....	2
1.3.1 Etsy	2
1.3.2 Afrikrea (ANKA).....	2
1.3.3 Shopify.....	2
1.3.4 OpenSooq.....	2
1.3.5 Réseaux sociaux (Facebook, Instagram).....	2
1.4 Tableau comparatif des solutions.....	3
1.5 Synthèse des limites des solutions actuelles	4
1.6 Conclusion	4
Chapitre 2. Conception	5
2.1 Introduction.....	5
2.2 Définition des utilisateurs du système	5
2.3 Besoins non fonctionnels	6
2.4 Diagrammes de cas d'utilisation	6
2.4.1 Diagramme général.....	6
2.4.2 Administrateur	7
2.4.3 Client(e)	7
2.4.4 Couturière	8
2.5 Diagramme de classe	9
2.6 Tableau des méthodes des classes.....	10
2.7 Conclusion	100
Chapitre 3. Réalisation.....	111
3.1 Introduction.....	111
3.2 Technologies utilisées dans le développement	111
3.2.1 Backend : Node.js	111
3.2.2 Frontend : Next.js.....	111
3.2.3 Base de données : PostgreSQL via Supabase	122
3.3 Présentation des interfaces de la plateforme	122
3.3.1 Page d'accueil.....	122

3.3.2 Page de connexion et d'inscription.....	122
3.3.3 Profil et portfolio de la couturière.....	133
3.3.4 Interface de gestion des commandes.....	133
3.3.5 Messagerie intégrée	15
3.3.6 Tableau de bord administrateur	16
3.4 Conclusion	17
Conclusion Générale	18
Perspectives.....	19
Bibliographie.....	200

Liste des figures

Chapitre 2. Conception

Figure 2.1	– Diagramme de cas d'utilisation général.....	6
Figure 2.2	– Diagramme de cas d'utilisation de l'Administrateur.....	7
Figure 2.3	– Diagramme de cas d'utilisation du le (a) Client(e).....	7
Figure 2.4	– Diagramme de cas d'utilisation de la Couturière.....	8
Figure 2.5	– Diagramme de classes.....	9

Chapitre 3. Réalisation

Figure 3.1	– Page d'accueil de la plateforme EmbroidCraftDZ.....	12
Figure 3.2	– Pages d'inscription et de connexion.....	13
Figure 3.3	– Profil et portfolio d'une couturière.....	13
Figure 3.4	– Interface de gestion des commandes.....	14
Figure 3.5	– Interface de messagerie intégrée.....	16
Figure 3.6	– Tableau de bord administrateur.....	17

Introduction Générale

En Algérie, le secteur de la couture artisanale connaît un dynamisme remarquable, porté par une forte demande en vêtements traditionnels et modernes sur mesure (karakou, gandoura, caftan, djebba). Ce secteur, essentiellement féminin et souvent informel, souffre d'un manque criant d'outils numériques adaptés à ses spécificités.

Les couturières et ateliers de broderie algériens recourent principalement aux réseaux sociaux (Facebook, Instagram) pour promouvoir leurs services. Si ces plateformes offrent une visibilité, elles ne permettent pas une gestion structurée des commandes personnalisées, ni un suivi rigoureux des travaux de broderie. Les clients, quant à eux, éprouvent des difficultés à trouver des artisanes fiables et à suivre l'avancement de leurs commandes.

Face à ces constats, notre projet EmbroCraftDZ propose une solution : une plateforme web e-commerce spécialisée, conçue pour mettre en relation clients, couturières et ateliers de broderie au sein d'un écosystème numérique structuré, adapté au contexte algérien.

La plateforme propose des fonctionnalités clés telles que la gestion des commandes sur mesure avec suivi en temps réel, un système de messagerie intégrée par commande, un portefeuille numérique sécurisé intégrant les moyens de paiement locaux (BaridiMob, CPA), ainsi qu'un espace portfolio professionnel pour chaque artisane.

Ce mémoire est structuré en trois chapitres principaux :

- État de l'art : Analyse des plateformes existantes, identification de leurs limites et positionnement de notre solution.
- Conception : Définition des acteurs, modélisation UML et conception de la base de données.
- Réalisation : Présentation des technologies utilisées et des interfaces développées.

Nous terminons ce mémoire par une conclusion générale récapitulant les apports de notre plateforme et les perspectives d'évolution envisagées.

Chapitre 1.

État de l'art

1.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous analysons les principales plateformes permettant la mise en relation entre artisans et clients ou la vente en ligne. Nous examinons leurs fonctionnalités, avantages et limites afin d'identifier les lacunes auxquelles EmbroCraftDZ entend répondre, notamment dans le contexte spécifique du marché algérien de la couture artisanale.

1.2 Définition des concepts clés

1.2.1 Plateforme de mise en relation

Une plateforme de mise en relation est un service en ligne facilitant les interactions entre plusieurs groupes d'utilisateurs. Dans le domaine de l'artisanat, elle permet aux artisans de présenter leurs services et aux clients de les contacter pour des demandes personnalisées, tout en offrant des outils de gestion et de suivi.

1.2.2 Couture sur mesure

La couture sur mesure désigne la création de vêtements ou d'accessoires adaptés aux mesures spécifiques d'un client. Ce service requiert une communication précise et un suivi personnalisé tout au long du processus : prise de mesures, choix du tissu, confection, essayage, retouches et livraison.

1.3 Analyse des plateformes similaires

1.3.1 Etsy

Marketplace mondiale lancée en 2005, spécialisée dans les produits faits main et vintage. Elle compte plus de 90 millions d'acheteurs actifs et 7,5 millions de vendeurs. Si Etsy offre une visibilité internationale, elle présente des frais élevés (0,20\$ par annonce + 6,5% de commission), une interface inadaptée aux services personnalisés et l'absence de support en arabe.

1.3.2 Afrikrea (ANKA)

Plateforme fondée en 2016 spécialisée dans la mode et l'artisanat africain. Bien qu'elle cible les créateurs africains, elle reste principalement orientée vers les produits finis et ne prend pas en charge les commandes sur mesure de manière structurée. Sa présence en Algérie demeure limitée.

1.3.3 Shopify

Plateforme de création de boutique en ligne permettant aux commerçants de créer leur propre site e-commerce. Ses abonnements mensuels (à partir de 29\$), sa courbe d'apprentissage élevée et l'absence de spécialisation dans la couture en font une solution inadaptée aux couturières artisanales algériennes.

1.3.4 OpenSooq

Plateforme de petites annonces très populaire en Algérie. Si elle bénéficie d'une large audience locale, elle ne propose pas de gestion structurée des commandes, ni de paiement intégré, ni de suivi personnalisé, ce qui la rend insuffisante pour les services de couture sur mesure.

1.3.5 Réseaux sociaux (Facebook, Instagram)

La grande majorité des couturières algériennes utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir leurs services. Malgré leur accessibilité, ces plateformes ne permettent pas une gestion organisée des commandes, n'offrent aucune garantie de qualité et rendent le suivi des demandes personnalisées difficile.

1.4 Tableau comparatif des solutions

Caractéristiques	Etsy	Afrikrea	Shopify	OpenSooq	Réseaux sociaux	EmbroCraftDZ
Spécialisation couture	Non	Partielle	Non	Non	Non	Oui ✓
Gestion sur mesure	Non	Non	Non	Non	Non	Oui ✓
Adapté Algérie	Faible	Moy.	Faible	Forte	Forte	Forte ✓
Gestion commandes	Oui	Oui	Avancée	Non	Non	Oui ✓
Support Fr/Ar	Non	Partiel	Non	Oui	Oui	Oui ✓
Paiement intégré	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui ✓
Frais	Élevés	5-10%	Abonnement	Gratuit	Gratuit	Gratuit ✓

Tableau 1.1 – Comparaison des plateformes existantes

1.5 Synthèse des limites des solutions actuelles

- Absence de spécialisation dans la couture sur mesure : les plateformes généralistes ne proposent pas de fonctionnalités adaptées (relevé de mesures, choix de tissus, suivi de création).
- Manque de gestion des commandes personnalisées : aucune solution ne propose un système structuré avec des étapes claires (devis, validation, confection, retouches, livraison).
- Communication non structurée : les échanges se font souvent via des messages non organisés, entraînant des pertes d'information.
- Absence de solutions adaptées au marché algérien : les plateformes internationales ignorent les spécificités locales (moyens de paiement, langue, habitudes de consommation).
- Manque d'outils de professionnalisation pour les couturières : absence de gestion du planning, suivi financier et portefeuille de réalisations.

1.6 Conclusion

L'analyse des solutions existantes confirme qu'aucune ne répond pleinement aux besoins spécifiques de la couture artisanale algérienne. EmbroCraftDZ se positionne comme une solution spécialisée, gratuite et adaptée au contexte local, comblant les lacunes identifiées grâce à des fonctionnalités dédiées à la gestion des commandes sur mesure et à la mise en relation structurée entre clients, couturières et ateliers de broderie.

Chapitre 2.

Conception

2.1 Introduction

Ce chapitre présente la phase de conception de la plateforme EmbroCraftDZ. Cette étape clé du développement définit les différents acteurs du système, leurs fonctionnalités et leurs interactions, modélisées à travers des diagrammes UML. Nous présentons également la conception de la base de données relationnelle qui structure les données de la plateforme.

2.2 Définition des utilisateurs du système

Le système prend en charge quatre types d'acteurs principaux, chacun disposant de droits et responsabilités spécifiques :

L'**administrateur** occupe un rôle central dans la gestion du système. Il peut gérer l'ensemble des utilisateurs, superviser les commandes, modérer les avis et contenus publiés, envoyer des notifications et assurer la sécurité globale de la plateforme. Ses principaux attributs sont : `id_admin`, `id_user`, `niveau_accès` et `date_inscription`.

Le(a) **client(e)** représente l'utilisateur souhaitant commander des vêtements ou des services de couture. Il peut créer et gérer son compte, rechercher des couturières, consulter leurs profils et portfolios, passer des commandes, suivre leur progression, échanger des messages et laisser des avis. Attributs : `id_client`, `id_user`, `adresse`, `ville`.

La **couturière** est l'utilisatrice professionnelle proposant ses services. Elle peut créer un profil détaillé, gérer son portfolio, recevoir et traiter les commandes, accepter ou refuser des demandes, mettre à jour le statut des commandes et communiquer avec les clients. Attributs : `id_couturiere`, `id_user`, `specialite`, `tarif`, `disponibilite`, `note_moyenne`.

L'**atelier de broderie** est un acteur spécialisé pouvant recevoir des demandes de broderie transmises par les couturières, mettre à jour le statut des travaux de broderie et communiquer avec les couturières partenaires.

Le **visiteur** est un utilisateur non inscrit disposant d'un accès limité aux informations publiques (profils et portfolios des couturières), sans pouvoir passer de commandes ni accéder aux fonctionnalités internes.

2.3 Besoins non fonctionnels

- Sécurité : protection des données personnelles et financières par chiffrement, authentification et contrôle d'accès.
- Performance : temps de réponse rapides pour assurer une interaction fluide entre tous les acteurs.
- Disponibilité : accessibilité permanente de la plateforme, 24h/24 et 7j/7.
- Ergonomie : interface intuitive et agréable, accessible à tous les profils d'utilisateurs, y compris les moins expérimentés.
- Compatibilité : accessibilité depuis différents appareils (ordinateur, smartphone et tablette).
- Confidentialité : respect strict des données personnelles et professionnelles des utilisateurs.

2.4 Diagrammes de cas d'utilisation

2.4.1 Diagramme général

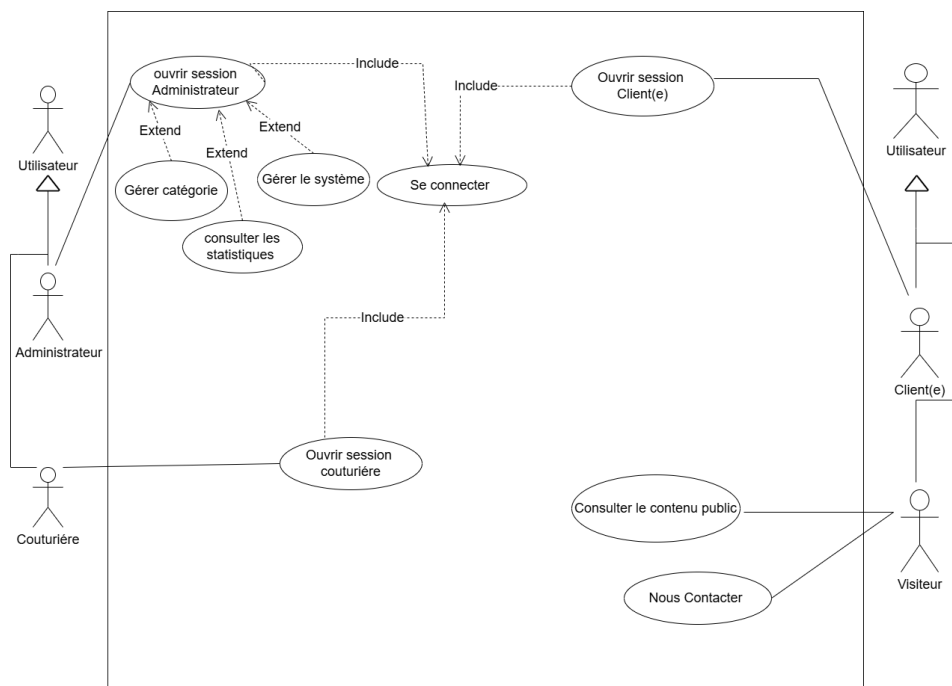


Figure 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation général

2.4.2 Administrateur

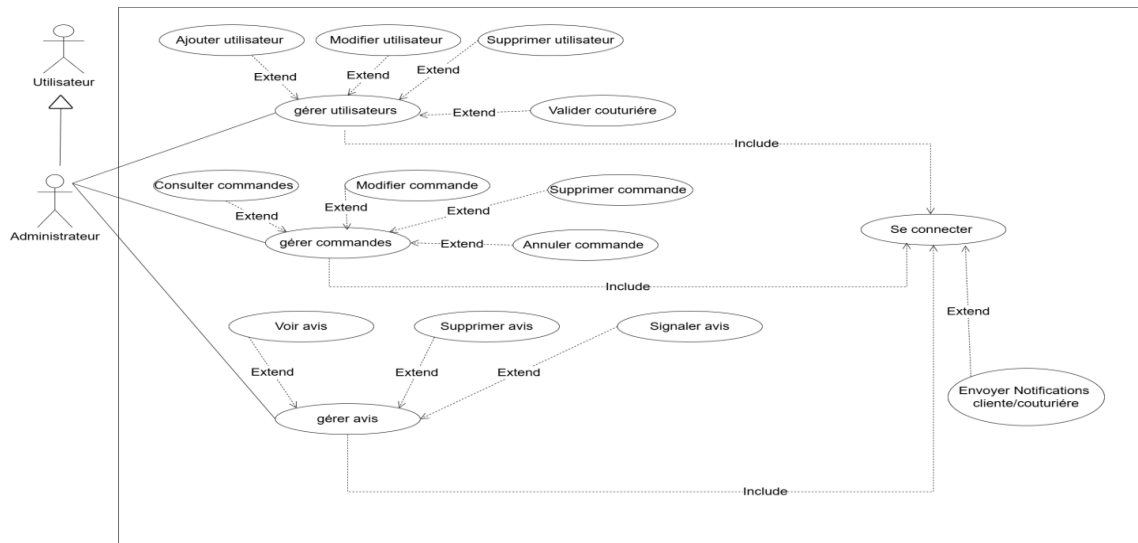


Figure 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation de l'Administrateur

2.4.3 Client(e)

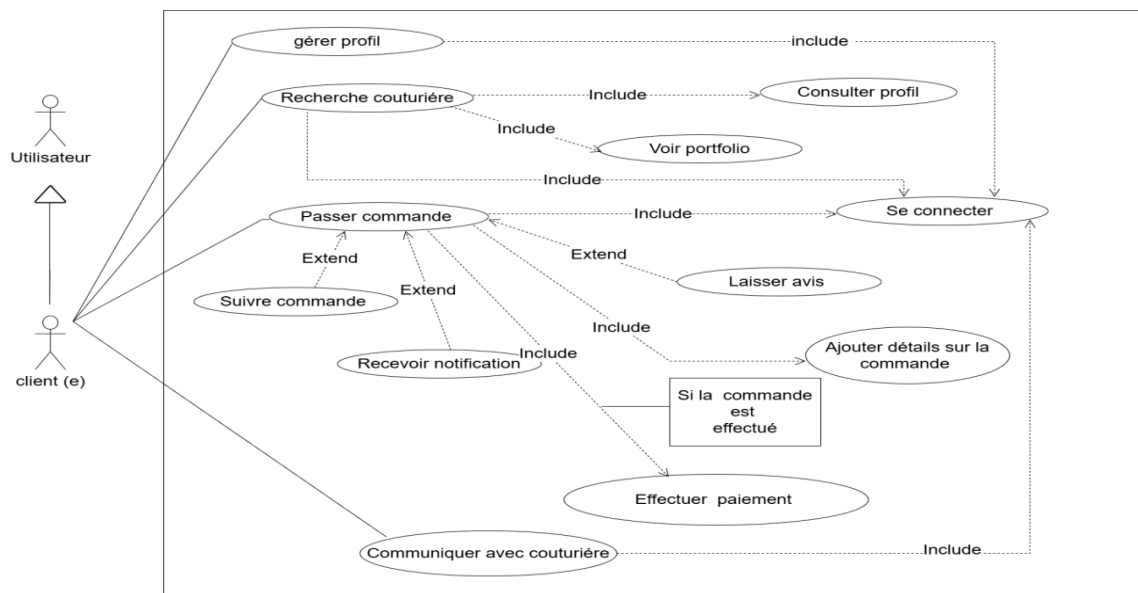


Figure 2.3 – Diagramme de cas d'utilisation du (de la) Client(e)

2.4.4 Couturière

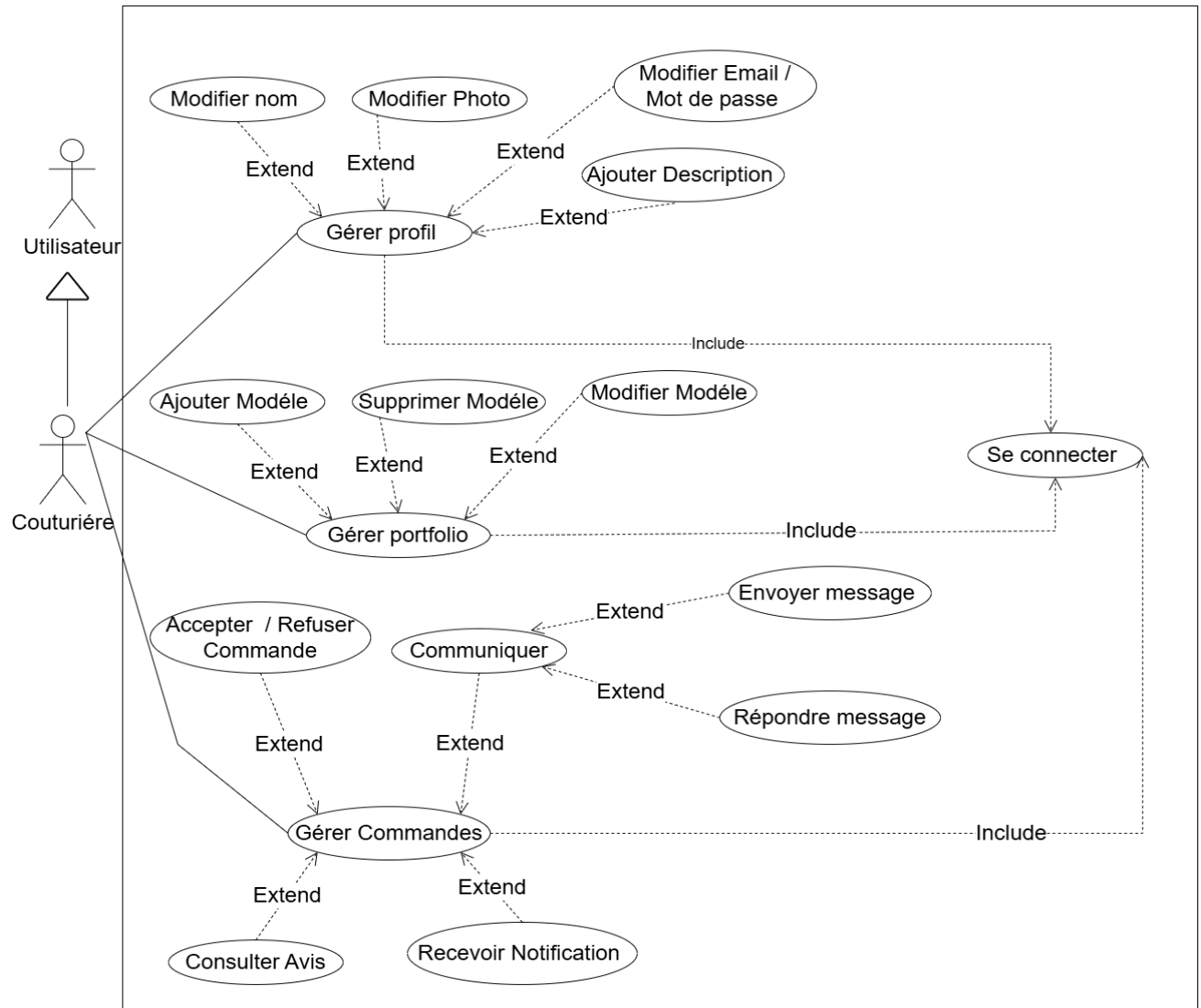


Figure 2.4 – Diagramme de cas d'utilisation de la Couturière

2.5 Diagramme de classe

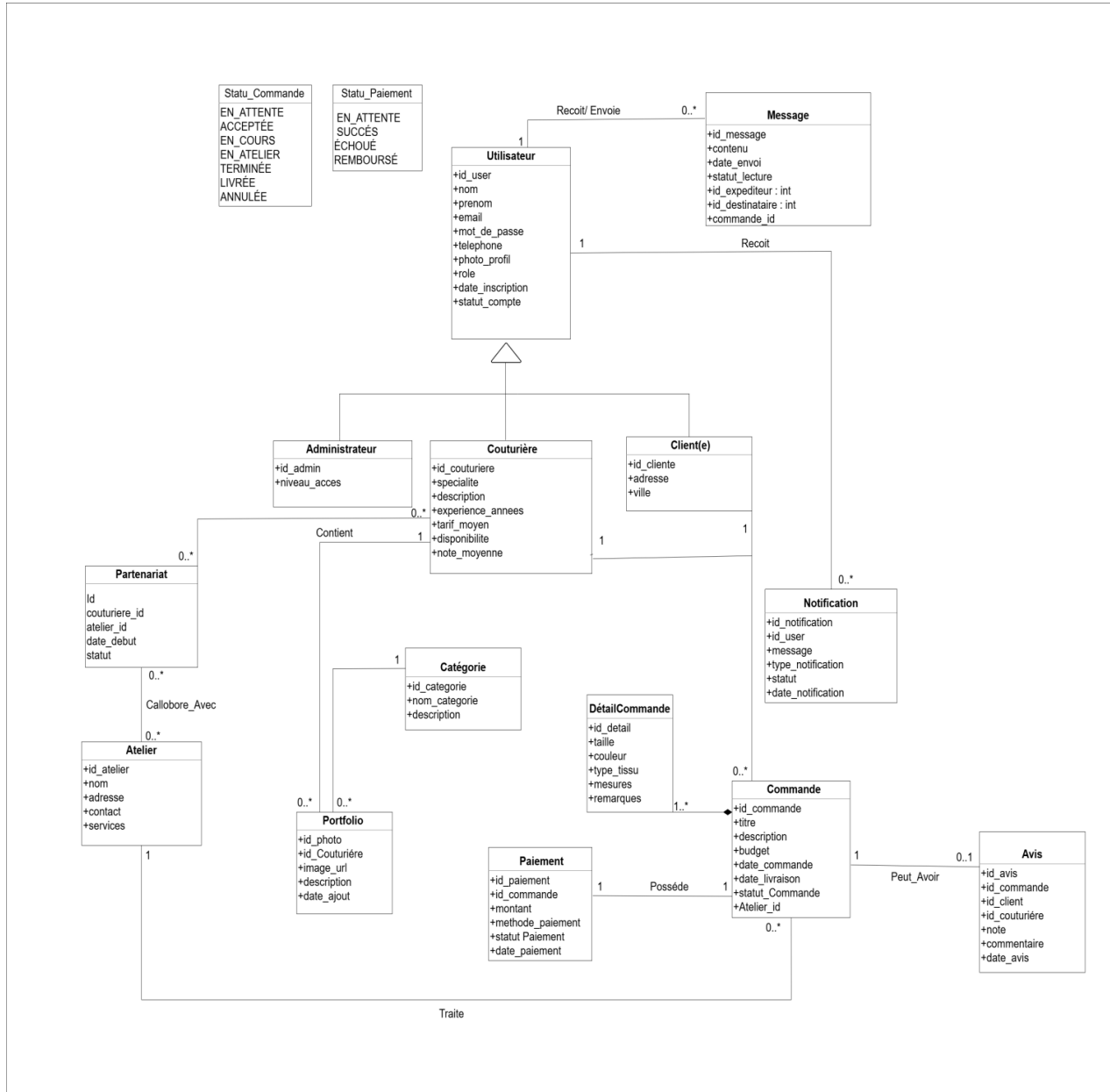


Figure 2.5 – Diagramme de classes

2.6 Tableau des méthodes des classes

Classe	Méthodes
Utilisateur	créerCompte() ; seConnecter() ; modifierProfil() ; changerMotDePasse() ; recevoirNotification()
Administrateur	gérerUtilisateurs() ; supprimerCompte(id:int) ; controlerCommandes() ; gérerAvis() ; surveillerSecurite()
Couturière	créerPortfolio() ; recevoirCommande() ; accepterCommande(id:int) ; refuserCommande(id:int) ; modifierStatut() ; consulterAvis()
Client(e)	passerCommande() ; suivreCommande(id:int) ; annulerCommande(id:int) ; laisserAvis() ; rechercherCouturiere()
Atelier	recevoirDemande(id:int) ; mettreAJourStatut() ; communiquerAvecCouturiere()
Commande	créerCommande() ; modifierCommande() ; suivreStatut() ; associerPaieement() ; associerAvis()
Paieement	effectuerPaieement() ; validerPaieement() ; annulerPaieement()
Message	envoyerMessage() ; lireMessage() ; marquerCommeLu() ; supprimerMessage()
Avis	publierAvis() ; modifierAvis() ; supprimerAvis() ; consulterAvisCouturiere(id:int)
Portfolio	ajouterPhoto() ; modifierPhoto() ; supprimerPhoto() ; consulterPortfolio(id:int)

Tableau 2.1 – Méthodes des classes du système

2.7 Conclusion

Ce chapitre de conception a permis de définir l'architecture globale de la plateforme EmbroCraftDZ, en structurant de manière claire et cohérente les différents composants du système. Les diagrammes UML réalisés ont mis en évidence les interactions entre les acteurs (clients, couturières, ateliers et administrateur) tout en précisant les règles de gestion et les relations entre les entités principales. Ces fondations solides constituent la base de la phase d'implémentation qui suit.

Chapitre 3.

Réalisation

3.1 Introduction

Après la phase de conception, ce chapitre présente la réalisation concrète de la plateforme EmbroCraftDZ. Nous y détaillons les outils et technologies retenus pour le développement, ainsi que les interfaces réalisées illustrant les principales fonctionnalités de la plateforme.

3.2 Technologies utilisées dans le développement

Technologie	Rôle	Description
Next.js	Frontend	Framework React pour le rendu hybride (SSR/SSG), routage avancé et optimisation des performances.
Node.js	Backend	Environnement d'exécution JavaScript côté serveur, assurant les API REST et la logique métier.
PostgreSQL (Supabase)	Base de données	SGBDR open-source hébergé sur Supabase, avec authentification, RLS et stockage de fichiers intégrés.
Figma	Design UI/UX	Outil de prototypage et conception des maquettes de l'interface utilisateur.
Git / GitHub	Versioning	Contrôle de version et collaboration au sein de l'équipe de développement.

Tableau 3.1 – Technologies utilisées dans le développement

3.2.1 Backend : Node.js

Node.js est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur, connu pour sa performance et sa capacité à gérer de nombreuses connexions simultanées de manière asynchrone. Il constitue la colonne vertébrale du backend d'EmbroCraftDZ, assurant la logique métier, la gestion des API REST et les communications en temps réel via WebSockets pour les notifications.

3.2.2 Frontend : Next.js

Next.js est un framework React permettant le rendu hybride (côté serveur et côté client). Son système de routage avancé, ses capacités d'optimisation des performances et son rendu côté serveur (SSR) garantissent une expérience utilisateur fluide et un bon référencement naturel, essentiels pour une plateforme e-commerce.

3.2.3 Base de données : PostgreSQL via Supabase

PostgreSQL est un SGBDR open-source reconnu pour sa fiabilité et sa conformité aux standards SQL. Supabase offre une couche supplémentaire avec authentification intégrée, Row Level Security (RLS) pour le contrôle d'accès granulaire, et un service de stockage de fichiers pour les photos de portfolio, le tout dans une infrastructure cloud sécurisée.

3.3 Présentation des interfaces de la plateforme

3.3.1 Page d'accueil

La page d'accueil présente EmbroCraftDZ avec une interface claire et attrayante, mettant en avant les services proposés et permettant aux visiteurs de rechercher des couturières par spécialité ou localisation. Elle affiche également les couturières les mieux notées et les réalisations récentes.

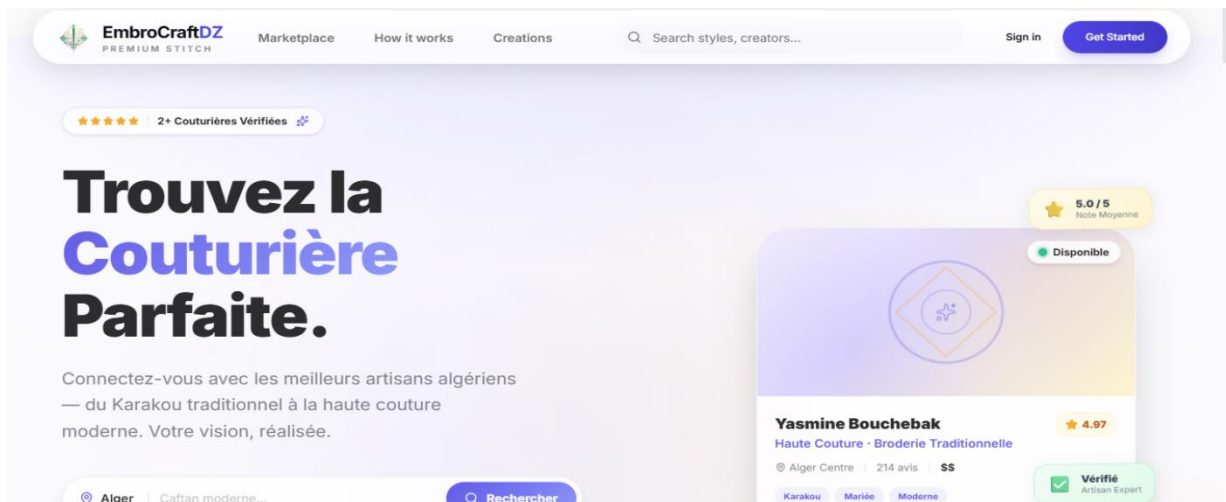


Figure 3.1 – Page d'accueil de la plateforme EmbroCraftDZ

3.3.2 Page de connexion et d'inscription

L'interface d'authentification permet aux utilisateurs de créer un compte (client, couturière ou atelier) ou de se connecter. Elle intègre un système de rôles permettant à chaque type d'utilisateur d'accéder à un espace personnalisé avec ses fonctionnalités spécifiques.

Figure 3.2 – Pages d'inscription et de connexion

3.3.3 Profil et portfolio de la couturière

Chaque couturière dispose d'une page de profil complète présentant ses spécialités, son expérience, ses tarifs, sa disponibilité et ses réalisations photographiées. Ce portfolio visuel constitue une vitrine professionnelle permettant aux clientes d'évaluer la qualité du travail avant de passer commande.

Figure 3.3 – Profil et portfolio d'une couturière

3.3.4 Interface de gestion des commandes

L'interface de commande guide le client étape par étape : description du modèle souhaité, saisie des mesures, choix du tissu, envoi de photos de référence et fixation du délai. Un système de

suivi en temps réel permet au client de visualiser l'avancement de sa commande (devis envoyé, validation, en confection, prêt, livré).

1 DÉCRIVEZ VOTRE PROJET

Décrivez votre tenue idéale

Titre de votre demande *

Karakou

Description détaillée

Je souhaite un karakou en velours bleu roi, coupe moderne et légèrement cintrée. Broderies argentées fines sur les manches et le devant. Pantalon assorti en tissu fluide. Taille 36. Pour une soirée de fiançailles en mai. Style élégant mais pas trop chargé.

Plus vous êtes précis(e), meilleur sera le résultat.

[< Retour](#)

[Continuer >](#)

Paiement sécurisé

Couturière vérifiée

Satisfait ou remboursé

2 DÉFINISSEZ VOS CONTRAINTES

Budget & Délai de livraison

Fourchette de budget

Budget
5,000 – 15,000 DA

Intermédiaire
15,000 – 40,000 DA

Premium
40,000 – 100,000 DA

Luxe
100,000+ DA

Ou entrez manuellement ci-dessous

5000

–

15000

Date limite de livraison

12/08/2026

Laissez vide si vous êtes flexible sur le délai.

[< Retour](#)

[Continuer >](#)

3
PARTAGEZ VOS INSPIRATIONS

Joignez vos inspirations

Partagez des photos d'inspiration — tenues, tissus, couleurs, broderies. Cela aide votre couturière à comprendre votre vision.

Cliquez ou glissez vos images
Max 5 images (JPG, PNG, WebP) • 5MB max

KARA...
🟢 PRÊT

Vous pouvez ajouter encore 4 image(s).

< Retour
Continuer >

4
VÉRIFIEZ ET ENVOYEZ

Récapitulatif de votre demande

TITRE
Karakou

DESCRIPTION
Je souhaite un karakou en velours bleu roi, coupe moderne et légèrement cintrée. Broderies argentées fines sur les manches et le devant. Pantalon assorti en tissu fluide. Taille 36. Pour une soirée de fiançailles en mai. Style élégant mais pas trop...

BUDGET
5000 – 15000 DA

DÉLAI
11 août 2026

RÉFÉRENCES
1 image jointe

Prêt à être envoyé
La couturière vous répondra sous 24–48h.

< Retour
✓ Envoyer la demande

Figure 3.4 – Interface de gestion des commandes

3.3.5 Messagerie intégrée

Un système de messagerie organisé par commande permet des échanges structurés entre clients et couturières, avec historique des conversations et partage de photos. Les couturières reçoivent des notifications en temps réel pour chaque nouveau message ou demande de commande.

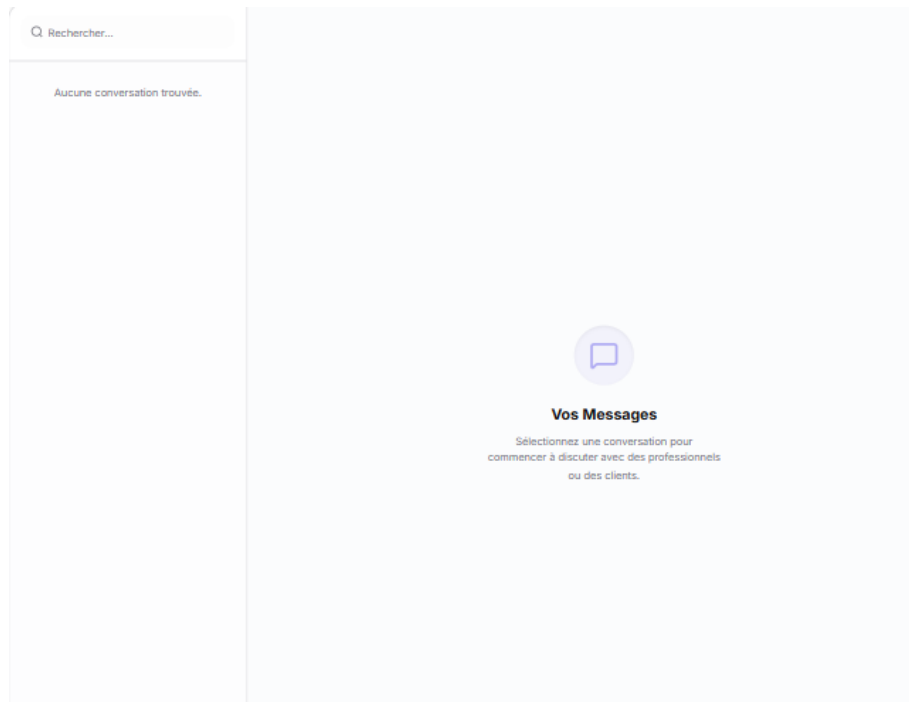


Figure 3.5 – Interface de messagerie intégrée

3.3.6 Tableau de bord administrateur

L'interface d'administration offre une vue d'ensemble de la plateforme : statistiques d'utilisation (nombre de commandes, chiffre d'affaires), gestion des utilisateurs, modération des avis et des contenus, ainsi que le suivi des signalements. Des graphiques interactifs facilitent la prise de décision.

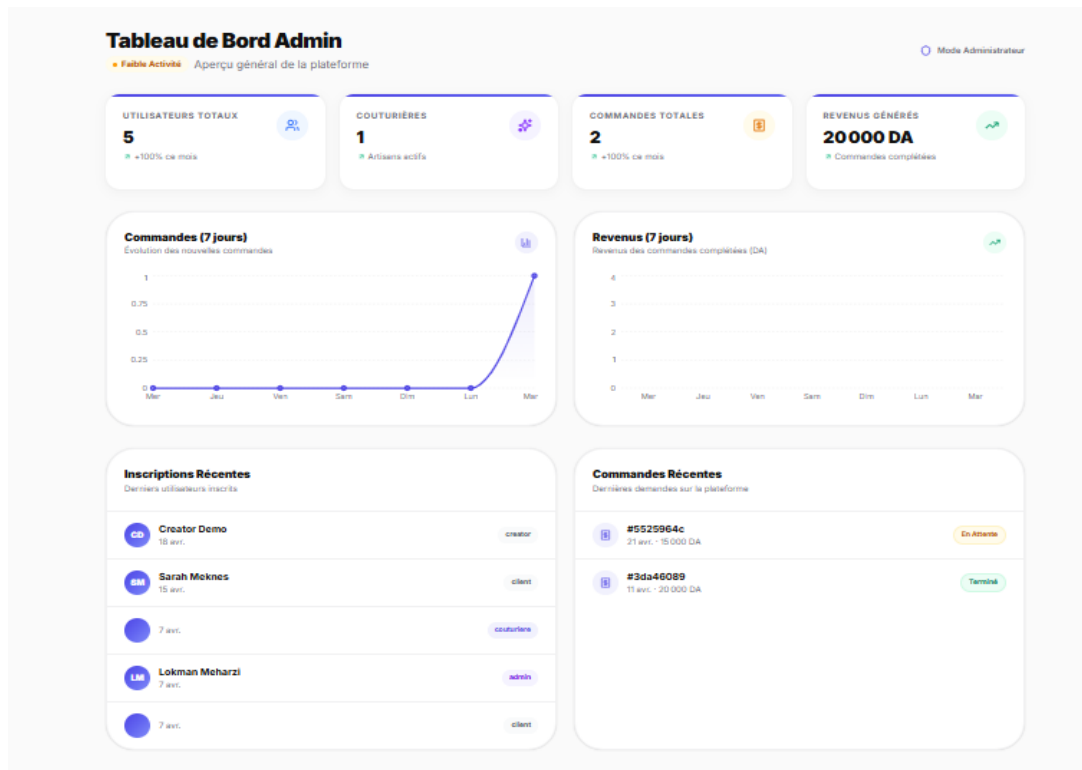


Figure 3.6 – Tableau de bord administrateur

3.4 Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation finale d'EmbroCraftDZ, en détaillant les technologies retenues ainsi que les principales interfaces développées. La plateforme répond aux objectifs fixés en offrant une solution complète, adaptée au contexte algérien, pour la mise en relation structurée entre clients, couturières et ateliers de broderie.

Conclusion Générale

Notre travail sur le développement d'EmbroidCraftDZ a abouti à la conception et la réalisation d'une plateforme web innovante, spécialisée dans la mise en relation entre clients, couturières et ateliers de broderie en Algérie. Ce projet nous a permis de concrétiser plusieurs objectifs techniques et humains, tout en nous offrant une expérience formatrice et enrichissante.

L'analyse approfondie des besoins des utilisateurs et des limites des plateformes existantes a guidé nos choix pour proposer une solution adaptée, gratuite et accessible. Les plateformes internationales généralistes s'avèrent inadaptées au contexte algérien, tandis que les réseaux sociaux, bien qu'utilisés massivement, manquent de fonctionnalités professionnelles pour une gestion structurée des commandes artisanales.

La phase de conception, appuyée par des diagrammes UML, a permis de structurer les interactions entre les quatre acteurs principaux (administrateur, client, couturière, atelier) et les entités du système. La base de données relationnelle conçue assure une gestion cohérente et sécurisée de l'ensemble des données de la plateforme.

Le développement d'EmbroidCraftDZ, basé sur un stack moderne (Next.js, Node.js, PostgreSQL/Supabase), a représenté une opportunité précieuse pour mettre en pratique nos compétences en développement web, conception logicielle et gestion de bases de données. Ce fut également une expérience humaine enrichissante, marquée par la collaboration, la résolution de problèmes concrets et le renforcement de notre rigueur méthodologique.

En somme, EmbroidCraftDZ représente une première étape vers une solution numérique adaptée aux besoins du secteur artisanal algérien. Nous espérons que cette plateforme contribuera à la professionnalisation des couturières, à l'amélioration de l'expérience client et au développement de ce secteur riche en patrimoine culturel.

Perspectives

Dans une logique d'amélioration continue, plusieurs évolutions sont envisagées pour faire d'EmbroCraftDZ une plateforme encore plus complète et performante :

- Développement d'une application mobile (iOS et Android) pour permettre un accès flexible à la plateforme depuis n'importe quel appareil, à tout moment.
- Intégration d'un système de recommandations basé sur l'historique des commandes et les préférences des clients, pour proposer des couturières adaptées à leurs besoins.
- Ajout d'un module de gestion du planning et des délais pour aider les couturières à organiser leur charge de travail et à respecter les délais de livraison.
- Extension vers d'autres wilayas d'Algérie avec une cartographie interactive permettant aux clients de trouver des couturières géolocalisées près de chez eux.
- Intégration de nouveaux moyens de paiement électroniques à mesure de leur développement sur le marché algérien.
- Mise en place d'un espace de formation en ligne pour les couturières souhaitant améliorer leurs compétences numériques et développer leur activité.

Bibliographie

Références

- [1] G. Booch, J. Rumbaugh, et I. Jacobson, The Unified Modeling Language User Guide, 2e éd., Addison-Wesley, 2005.
- [2] M. Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley, 2003.
- [3] R. Elmasri et S. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 7e éd., Pearson, 2016.

Webographie

- [4] Etsy, « Marketplace mondiale de produits artisanaux », <https://www.etsy.com/>. [Consulté le : 10 janvier 2026].
- [5] Afrikrea (ANKA), « Mode et artisanat africain », <https://www.anka.africa/>. [Consulté le : 10 janvier 2026].
- [6] Shopify, « Plateforme e-commerce », <https://www.shopify.com/>. [Consulté le : 10 janvier 2026].
- [7] OpenSooq, « Petites annonces Algérie », <https://dz.opensooq.com/>. [Consulté le : 10 janvier 2026].
- [8] Next.js, « Framework React pour la production », <https://nextjs.org/>. [Consulté le : 10 janvier 2026].
- [9] Node.js, « Environnement d'exécution JavaScript », <https://nodejs.org/>. [Consulté le : 10 janvier 2026].
- [10] PostgreSQL, « Base de données relationnelle open-source », <https://www.postgresql.org/>. [Consulté le : 10 janvier 2026].
- [11] Supabase, « Backend open-source pour applications web », <https://supabase.com/>. [Consulté le : 10 janvier 2026].
- [12] Figma, « Outil de design et prototypage », <https://www.figma.com/>. [Consulté le : 10 janvier 2026].
- [13] Git, « Système de contrôle de version », <https://git-scm.com/>. [Consulté le : 10 janvier 2026].